

BS4 Løsning om Hesel simulering og PDE

Numerical simulation of pbbs with ion dynamics

Hot edge "Sol" electrostatic - Hesel model

Noter:

- Hesel model simulerer partikel og energi transport over LCFS
- Hesel er baseret på Braginskii's ligninger styrende quasi-neutral plasma, der beskriver turbulens i lav frekvens tilstand vinkelret på det magnetiske plan orienteret med feltet udef
- Hesel udvider så der også tages højde for overgangen fra begrænset region til åben felt helt frem til fuld udvikling af LCFS profilen
- Hesel eliminerer momentum ligningen ved at beskrive elektron og ion fluider som en sum af drift fluid hastigheder
- Hesel er 4-felts drift fluid baseret model for plasma

1. Tætheds transport $d_t n + n K(\Phi) - K(p_e) = \Lambda_n + \Sigma_n$

4. Ion tryk $\frac{3}{2} d_t p_i + \frac{5}{2} p_i K(\Phi) + \frac{5}{2} X(p_i^2/n) - p_i K(p_e + p_i) = \Lambda_{p_i} + \Sigma_{p_i}$

3. Elektron tryk $\frac{3}{2} d_t p_e + \frac{5}{2} p_e K(\Phi) - \frac{5}{2} K(p_e^2/n) = \Lambda_{p_e} + \Sigma_{p_e}$

2. Generaliseret vorticitet $\nabla(d_t \nabla_\perp \Phi) - K(p_e + p_i) = \Lambda_w + \Sigma_w$

- Adderet med source term på RHS

1. Tætheds transport $\Sigma_n = S_n^e - \nabla(n u_n^e)$

4. Ion tryk $\Sigma_{p_i} = S_{p_i}^e - \frac{3}{2} \nabla(p_i u_i^e) - p_i \nabla u_n^e$

3. Elektron tryk $\Sigma_{p_e} = S_{p_e}^e - \frac{3}{2} \nabla(p_e u_e^e) - p_e \nabla u_n^e$

2. Generaliseret vorticitet $\Sigma_w = (S_n^e - S_e^e) - \nabla(n(u_i^e - u_e^e))$

- Gyro-Bahn normaliseret ? Fysisk mening

$\Omega_{ci} t \rightarrow t, \frac{\hat{r}}{R_s} \rightarrow x, \frac{e\Phi}{T_{eo}} \rightarrow \Phi, \frac{n}{n_0} \rightarrow n, \frac{T_{ei}}{T_{eo}} \rightarrow T_{ei}$

$X(\Phi)$